



Electromagnetics

电磁学 - 复习笔记

Version 25.12.24

容与

<https://github.com/RongYu221104/LaTeX>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	静电	1
1.1	静电基本规律	1
1.1.1	电场强度	1
1.1.2	Gauss 定理	2
1.1.3	电势	2
1.1.4	静电能	3
1.2	静电场中的导体	3
1.3	电容	3
1.3.1	常见电容器	3
1.3.2	电容器的串并联	4
1.4	电介质	4
1.4.1	极化规律	4
1.4.2	电场能	5
2	静磁	6
2.1	恒定电流	6
2.1.1	电流	6
2.1.2	电动势	7
2.1.3	电路	7
2.2	静磁基本规律	7
2.2.1	磁感应强度	7
2.2.2	磁场的 Gauss 定理与 Ampère 环路定理	8
2.3	磁场力	9
2.3.1	Ampère 力	9
2.3.2	Lorentz 力	10
2.4	磁介质	10
2.4.1	磁化规律	10
2.4.2	边界条件	11
2.4.3	磁路定理	11
2.4.4	磁场能	11
3	时变电场	13
3.1	电磁感应	13

3.1.1	Faraday 电磁感应定律	13
3.1.2	动生电动势	13
3.1.3	感生电动势	13
3.2	电感	13
3.2.1	自感	13
3.2.2	互感	14
3.2.3	串联线圈的自感系数	14
3.2.4	电感磁能	15
3.3	暂态过程	15
3.3.1	RL 电路的暂态过程	15
3.3.2	RC 电路的暂态过程	15
3.3.3	LCR 电路的暂态过程	15
4	Maxwell 电磁理论	17
4.1	Maxwell 方程组的导出	17
4.1.1	电磁现象基本实验规律	17
4.1.2	位移电流	17
4.1.3	Maxwell 方程组	18
4.2	电磁波	19

1 静电

1.1 静电基本规律

1.1.1 电场强度

Coulomb 定律 (真空中两个静止点电荷间相互作用力):

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \mathbf{r}_{12} \quad (1)$$

其中 ϵ_0 称为真空介电常量, $\epsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$.

电场强度

1. 点电荷:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \mathbf{r} \quad (2)$$

2. 连续带电体:

(a) 电荷体分布

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho \, dV}{r^3} \mathbf{r} \quad (3)$$

(b) 电荷面分布

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma \, dS}{r^3} \mathbf{r} \quad (4)$$

(c) 电荷线分布

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda \, d\ell}{r^3} \mathbf{r} \quad (5)$$

eg1. 无限长均匀带电直线, 线密度为 λ , r 远处电场强度?

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \mathbf{e}_r \quad (6)$$

eg2. 均匀带电圆环, 总电量为 q , 半径为 R , 其轴线上距离圆心 x 远处电场强度?

$$\mathbf{E} = \frac{q|x|}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \text{sgn}(x) \mathbf{e}_x \quad (7)$$

eg3. 电偶极子

1. 电偶极矩:

$$\mathbf{p} = q\mathbf{l} \quad (8)$$

2. 力矩:

$$\mathbf{M} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} \quad (9)$$

3. 电势能:

$$W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} \quad (10)$$

1.1.2 Gauss 定理

$$\Phi_E = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S \text{ 内}} q_i = \frac{1}{\varepsilon_0} \int \rho dV \quad (11)$$

微分形式:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (12)$$

eg1. 无限大平板 r 远处电场强度?

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \text{sgn}(x) \mathbf{e}_x \quad (13)$$

eg2. 均匀带电球体总带电量为 q , 半径为 R , 距球心 r 远处电场强度?

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{q\mathbf{r}}{4\pi\varepsilon_0 R^3} = \frac{\rho\mathbf{r}}{3\varepsilon_0} & r < R \\ \frac{q\mathbf{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{\rho R^3 \mathbf{r}}{3\varepsilon_0 r^3} & r > R \end{cases} \quad (14)$$

1.1.3 电势

电势差:

$$\varphi_{PQ} = \int_P^Q \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (15)$$

电势:

$$\varphi(P) = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (16)$$

eg1. 点电荷电势?

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r} \quad (17)$$

电势的梯度:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi \quad (18)$$

静电场结构: 有源; 无旋 (保守, 有标势).

1.1.4 静电能

两个点电荷间的互能:

$$W_{\text{互}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \quad (19)$$

多个点电荷间的互能:

$$W_{\text{互}} = \frac{1}{2} q_i \varphi_i \quad (20)$$

1.2 静电场中的导体

静电平衡时:

$$\mathbf{E}_{\text{内}} \equiv 0 \quad (21)$$

电荷无体分布, 只有面分布.

导体表面电场强度:

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \mathbf{n} \quad (22)$$

1.3 电容

孤立导体电容:

$$C = \frac{Q}{\varphi} \quad (23)$$

1.3.1 常见电容器

平行板电容器电容公式:

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad (\text{若板间充满介质: } C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} = \frac{\epsilon S}{d}) \quad (24)$$

板间场强大小:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (\text{无介质}) \quad (25)$$

eg1. 圆柱形电容器, 由两个同轴金属圆筒构成, 内筒半径 R_1 , 外筒半径 R_2 , 单位长度电容?

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad (26)$$

eg2. 球形电容器, 由两个同心球壳构成, 内球半径 R_1 , 外球半径 R_2 , 电容?

$$C = \frac{4\pi\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1} \quad (27)$$

eg3. 两平行导线相距 d , 半径 r , 电容?

$$C = \frac{\pi \varepsilon}{\ln \frac{d}{r}} \quad (28)$$

1.3.2 电容器的串并联

串联

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} \quad (29)$$

并联

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n \quad (30)$$

与电阻的串并联规律相反.

1.4 电介质

1.4.1 极化规律

电极化强度

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{p}}{\Delta V} \quad (31)$$

电极化公式

$$\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = - \sum_{S \text{ 内}} q' \quad (32)$$

微分形式:

$$\rho' = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (33)$$

极化电荷面密度

$$\sigma' = \mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P_n \quad (34)$$

电介质中的 Gauss 定理

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum q_0 \quad (35)$$

微分形式:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0 \quad (36)$$

$\mathbf{E}, \mathbf{D}, \mathbf{P}$ 的关系:

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} \implies \mathbf{D} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (37)$$

相对介电常量: $\varepsilon_r = 1 + \chi_e$, 介电常量: $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$.

eg1. 全空间充满相对介电常量为 ε_r 的电介质, 空间中有匀强电场 $\mathbf{E}_0$, 现在挖一个球形空腔, 球心处电场强度?

$$\mathbf{E} = \frac{4 - \varepsilon_r}{3} \mathbf{E}_0 \quad (38)$$

1.4.2 电场能

平行板电容器电场能

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2} = \frac{QU}{2} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 V \quad (39)$$

电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} \quad (40)$$

1. 各项同性介质中:

$$w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 \quad (41)$$

2. 真空中:

$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \quad (42)$$

电场能

$$W_e = \int w_e dV = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV \quad (43)$$

eg1. 均匀带电 Q 的球体 (无极化), 在全空间的电场能量?

$$W_e = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 R} \quad (44)$$

eg2. 长 l 的电缆电荷线密度为 λ , 内筒半径 R_2 , 外筒半径 R_1 , 其储存的电场能量?

$$W_e = \frac{\lambda^2 l}{4\pi\varepsilon} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (45)$$

eg3. 平行板电容器接在电源 U 上, 将一块介质板插入其中, 已知板面积 S , 板间距与介质板厚度均为 d , 介质板相对介电常量 ε_r , 电场力做功?

$$A = \Delta W_e = \frac{(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 S U^2}{2d} \quad (46)$$

2 静磁

2.1 恒定电流

2.1.1 电流

电流强度

$$I = \frac{dq}{dt} = \int \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} \quad (47)$$

电流密度 (载流子漂移速度为 $\mathbf{u}$):

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{u} = nq\mathbf{u} \quad (48)$$

电流连续方程 (电荷守恒定律)

$$\oint \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \frac{dq}{dt} = 0 \quad (49)$$

微分形式:

$$\nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (50)$$

守恒律普遍表达形式:

$$[\text{流密度的散度}] + [\text{空间密度的时间变化率}] = 0$$

Ohm 定律

$$U = IR \quad (51)$$

$R = \rho \frac{l}{S}$ 称为电阻, 单位为 Ohm (Ω), 其倒数 $G = \frac{1}{R}$ 称为电导, 单位为 Siemens (S); ρ 称为电阻率, 其倒数 $\sigma = \frac{1}{\rho}$ 称为电导率.

Ohm 定律微观形式:

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \quad (52)$$

电功率

$$P = UI \quad (53)$$

Joule 定律

$$Q = I^2 R t = \frac{U^2}{R} t \quad (54)$$

2.1.2 电动势

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{K} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (55)$$

$\mathbf{K}$ 为作用在单位正电荷上的非静电力 $\mathbf{K} = \frac{\mathbf{F}_{\text{非静电}}}{q}$.

2.1.3 电路

Kirchhoff 方程组

1. 第一方程组 (节点电流方程组): 汇于节点的各支路电流的代数和为 0, 本质为电荷守恒定律;
2. 第二方程组 (回路电压方程组): 沿回路一周, 电势降落的代数和为 0, 本质为恒定电场的环路定理.

2.2 静磁基本规律

2.2.1 磁感应强度

Ampère 定律 (两电流元间相互作用力)

$$d\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\boldsymbol{\ell}_2 \times (I_1 d\boldsymbol{\ell}_1 \times \mathbf{r}_{12})}{r_{12}^3} \quad (56)$$

其中 μ_0 称为真空磁导率, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$.

Biot-Savart 定律

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (57)$$

eg1. 载流导线 r 远处磁场?

设导线两端点处的矢径 (源点指向场点) 与电流方向的夹角分别为 θ_1, θ_2

$$\begin{cases} \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\theta & \text{无限长} \\ B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) & \text{有限长} \end{cases} \quad (58)$$

eg2. 半径为 R 的载流圆形线圈的磁场?

$$\begin{cases} B = \frac{\mu_0 I}{2R} & \text{圆周圆心处} \\ B = \frac{\mu_0 I \varphi}{4\pi R} & \text{圆心角为 } \varphi \text{ 的圆弧圆心处} \\ B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} & \text{圆周轴线上距圆心 } x \text{ 远处} \end{cases} \quad (59)$$

eg3. 速度为 $\mathbf{v}$ 的运动电荷带电 q , 其产生的磁场?

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (60)$$

2.2.2 磁场的 Gauss 定理与 Ampère 环路定理

磁场的 Gauss 定理 (不仅限于恒磁场)

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (61)$$

微分形式:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (62)$$

Ampère 环路定理 (仅适用于恒磁场)

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I \quad (63)$$

微分形式:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \quad (64)$$

恒磁场结构: 无源; 有旋.

eg1. 无限长半径为 R 的载流圆筒, 距轴线 r 远处的磁场?

$$B = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r > R \end{cases} \quad (65)$$

eg2. 无限长半径为 R 的载流圆柱体, 距轴线 r 远处的磁场?

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & r < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r > R \end{cases} \quad (66)$$

eg3. 无限长以匝密度为 n 密绕的螺线管产生的磁场?

$$B = \mu_0 n I \quad (67)$$

内部磁场处处相等, 外部无磁场分布.

2.3 磁场力

2.3.1 Ampère 力

Ampère 公式

$$d\mathbf{F} = I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B} \quad (68)$$

Ampère 力的微观本质是 Lorentz 力的叠加.

eg1. 平行无限长直导线间的相互作用, 两导线相距 a , 分别载流 I_1 与 I_2 , 力的线密度?

$$f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \quad (69)$$

eg2. 矩形载流线圈在均匀磁场中所受力矩?

$$\mathbf{M} = I \mathbf{S} \times \mathbf{B} \quad (70)$$

定义磁矩: $\mathbf{m} = I \mathbf{S}$, 则力矩: $\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$

eg3. 以角速度 ω , 轨道半径 R , 绕轴做圆周运动的带电体产生的环形电流的磁矩?

$$\begin{cases} m = \frac{qwR^2}{2} & \text{点电荷 } q \\ m = \pi\lambda\omega R^3 & \text{线电荷密度为 } \lambda \text{ 的均匀带电圆环} \\ m = \frac{\pi\sigma\omega R^4}{4} & \text{面电荷密度为 } \sigma \text{ 的均匀带电圆盘} \end{cases} \quad (71)$$

2.3.2 Lorentz 力

带电粒子所受磁场力:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (72)$$

Lorentz 力 (带电粒子在电磁场中所受总力):

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (73)$$

2.4 磁介质

2.4.1 磁化规律

磁化强度

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \mathbf{m}}{\Delta V} = n\mathbf{m} = nI\mathbf{S} \quad (74)$$

磁化面电流

$$\mathbf{i}' = \mathbf{M} \times \mathbf{n} \quad (75)$$

磁介质公式

$$\oint_L \mathbf{M} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \sum_{L \text{ 内}} I' \quad (76)$$

磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (77)$$

磁介质中的 Ampère 环路定理

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \sum I_0 \quad (78)$$

微分形式:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_0 \quad (79)$$

$\mathbf{B}, \mathbf{H}, \mathbf{M}$ 的关系:

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \iff \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mu_0 \mathbf{M} = \mu_0(1 + \chi_m) \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H} \quad (80)$$

相对磁导率: $\mu_r = 1 + \chi_m$, 磁导率: $\mu = \mu_0 \mu_r$.

2.4.2 边界条件

$\mathbf{B}$ 的法向连续性:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad \text{或} \quad B_{2n} = B_{1n} \quad (81)$$

$\mathbf{H}$ 的切向连续性 (界面上无传导面电流):

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0 \quad \text{或} \quad H_{2t} = H_{1t} \quad (82)$$

$\mathbf{B}$ 的切向不连续:

$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2} \quad (83)$$

磁感线的折射定理:

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \quad (84)$$

一般情况磁场边界条件:

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f, \text{ 其中 } \mathbf{K}_f \text{ 为传导面电流} \end{cases}$$

2.4.3 磁路定理

$$NI_0 = \sum H_i l_i = \Phi_B \sum R_{mi} = \Phi_B \sum \frac{l_i}{\mu_0 \mu_{ri} S_i} \quad (85)$$

即闭合磁路的磁动势等于各段磁路上磁势降落和

电路	电动势 $\mathcal{E}$	电流 I	电导率 σ_i	电阻 $R_i = \frac{l_i}{\sigma_i S_i}$	电势降落 IR_i
磁路	磁动势 NI_0	磁通量 Φ_B	磁导率 $\mu_0 \mu_{ri}$	磁阻 $\frac{l_i}{\mu_0 \mu_{ri} S_i}$	磁势降落 $H_i l_i = \Phi_B \frac{l_i}{\mu_0 \mu_{ri} S_i}$

2.4.4 磁场能

磁场的能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \quad (86)$$

自感线圈磁场能量

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad (87)$$

两个线圈的总磁场能

$$W_m = \frac{1}{2} \int \mu_0 \mu_r (H_1^2 + H_2^2 + 2\mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2) dV \quad (88)$$

其中自感磁能:

$$\frac{1}{2} \int \mu_0 \mu_r H_1^2 dV \quad \& \quad \frac{1}{2} \int \mu_0 \mu_r H_2^2 dV \quad (89)$$

互感磁能:

$$\int \mu_0 \mu_r \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2 dV \quad (90)$$

互感磁能密度

$$w_m = \mu \mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{H}_2 \quad (91)$$

eg1. 同轴载流 I 的圆筒内径为 R_1 , 外径为 R_2 , 单位长度储存的磁场能量?

$$W_m = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (92)$$

3 时变电场

3.1 电磁感应

3.1.1 Faraday 电磁感应定律

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi_B}{dt} = -N\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (93)$$

微分形式:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (94)$$

eg1. 匀强磁场中有一面积为 S 可绕轴转动的 N 匝矩形线圈, 以角速度 ω 匀速转动, 线圈中感应电动势?

$$\mathcal{E} = NBS\omega \sin \omega t \quad (95)$$

3.1.2 动生电动势

$$\mathcal{E} = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (96)$$

3.1.3 感生电动势

$$\mathcal{E} = -\int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (97)$$

3.2 电感

3.2.1 自感

自感效应

$$\Psi_B = N\Phi_B = LI \quad (98)$$

自感电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi_B}{dt} = -L\frac{dI}{dt} \quad (99)$$

计算自感系数 L :

$$\text{假设通入电流 } I \rightarrow \text{计算 } \mathbf{B} \rightarrow \Psi_B = N \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \rightarrow L = \frac{\Psi_B}{I}$$

eg1. 直螺线管单位长度匝数 (匝密度) 为 n , 其自感系数?

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} = \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right)^2 l S = \mu_0 n^2 V \quad (100)$$

eg2. 电缆 (两同轴无限长圆柱), 内半径为 R_1 , 外半径 R_2 , 其自感系数?

$$L = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (101)$$

单位长度自感系数:

$$L_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (102)$$

eg3. 环形螺线管截面为矩形, 高为 h , 总匝数为 N , 内半径为 R_1 , 外半径为 R_2 , 其自感系数?

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (103)$$

3.2.2 互感

互感效应

$$\Psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = M I_2 \quad \& \quad \Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = M I_1 \quad (104)$$

互感电动势

$$\mathcal{E}_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_2}{dt} \quad \& \quad \mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt} \quad (105)$$

计算互感系数 M :

选择一个易于计算的线圈并假设通入电流 $I \rightarrow$ 计算在另一线圈处的 $\mathbf{B}$

$$\rightarrow \Psi_B = N \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \rightarrow M = \frac{\Psi_B}{I}$$

3.2.3 串联线圈的自感系数

顺接:

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_{12} + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_{21} = -(L_1 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt}) - (L_2 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt}) = -L \frac{dI}{dt} \\ \Rightarrow L &= L_1 + L_2 + 2M \end{aligned} \quad (106)$$

反接:

$$L = L_1 + L_2 - 2M \quad (107)$$

无漏磁的情况下:

$$M = \sqrt{L_1 L_2} \Rightarrow L = L_1 + L_2 \pm 2\sqrt{L_1 L_2} \quad (108)$$

一般情况下是有漏磁的:

$$M = K\sqrt{L_1 L_2} \quad (109)$$

K 称为耦合系数, 反映两回路磁场耦合的松紧程度, $0 \leq K \leq 1$.

3.2.4 电感磁能

自感磁能

$$W_{\text{ind}} = \frac{1}{2}LI^2 \quad (110)$$

互感磁能

$$W_{\text{mut}} = MI_1 I_2 \quad (111)$$

3.3 暂态过程

3.3.1 RL 电路的暂态过程

充电:

$$\mathcal{E} - L\frac{dI}{dt} = IR \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \quad (112)$$

放电:

$$-L\frac{dI}{dt} = IR \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-\frac{R}{L}t} \quad (113)$$

3.3.2 RC 电路的暂态过程

充电:

$$\mathcal{E} = IR + \frac{q}{C} \Rightarrow q = C\mathcal{E}(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}) \quad (114)$$

放电:

$$IR + \frac{q}{C} = 0 \Rightarrow q = C\mathcal{E}e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (115)$$

3.3.3 LCR 电路的暂态过程

充电:

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E} \quad (116)$$

放电:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \quad (117)$$

LC 电路振荡频率与周期:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \& \quad T_0 = 2\pi\sqrt{LC} \quad (118)$$

LCR 电路振荡频率与周期:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad \& \quad T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} \quad (119)$$

4 Maxwell 电磁理论

4.1 Maxwell 方程组的导出

4.1.1 电磁现象基本实验规律

静电场的 Gauss 定理

$$\oint \mathbf{D}_s \cdot d\mathbf{S} = q_0 \quad (120)$$

表明静电场是有源场.

静电场的环路定理

$$\oint \mathbf{E}_s \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0 \quad (121)$$

表明静电场是无旋场 (保守场, 有势场).

恒定磁场的 Gauss 定理

$$\oint \mathbf{B}_s \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (122)$$

表明恒定磁场是无源场.

恒定磁场的环路定理

$$\oint \mathbf{H}_s \cdot d\boldsymbol{\ell} = I_0 \quad (123)$$

表明恒定磁场是有旋场.

电磁感应定律

$$\oint \mathbf{E}_k \cdot d\boldsymbol{\ell} = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (124)$$

表明变化的磁场可以产生涡旋电场.

微分形式:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D}_s = \rho_0 \\ \nabla \times \mathbf{E}_s = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B}_s = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H}_s = \mathbf{j}_0 \\ \nabla \times \mathbf{E}_k = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \end{array} \right.$$

4.1.2 位移电流

位移电流

$$I_d = \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (125)$$

位移电流密度

$$\mathbf{j}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (126)$$

4.1.3 Maxwell 方程组

真空中 Maxwell 方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} \\ \oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \int \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{array} \right. \quad (127)$$

介质中 Maxwell 方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \\ \nabla \times \mathbf{E} = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{array} \right. \quad (128)$$

本构关系:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \\ \mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B} \\ \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \end{array} \right. \quad (129)$$

边界条件:

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \sigma_f \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2) = 0 \\ \mathbf{n} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{K}_f \end{array} \right. \quad (130)$$

Maxwell 方程组的积分形式与微分形式并不完全等价: 在介质界面处, 微分形式失去意义, 此时需要使用积分形式, 或者补充边界条件.

4.2 电磁波

无源空间 ($\rho = 0, \mathbf{j} = 0$) 中 Maxwell 方程组:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases} \quad (131)$$

真空中电磁波方程

$$\begin{cases} \text{电场波动方程: } \nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \text{磁场波动方程: } \nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \quad (132)$$

定义 d'Alembert 算符:

$$\square = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \quad (133)$$

则电磁波方程化为:

$$\begin{cases} \square \mathbf{E} = 0 \\ \square \mathbf{B} = 0 \end{cases} \quad (134)$$